

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Etilotest electronic cu senzor MQ-3”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un **etilotest electronic** utilizând un senzor de detecție a vaporilor de alcool **MQ-3**, un afișaj LCD și un sistem de semnalizare cu LED-uri. Scopul aplicației este estimarea nivelului concentrației vaporilor de alcool din aer și informarea utilizatorului prin intermediul unor mesaje afișate pe ecran și al unui indicator luminos.

Senzorul MQ-3 furnizează o valoare analogică proporțională cu concentrația alcoolului detectat. Deoarece acest tip de senzor nu oferă măsurători suficient de precise pentru determinarea exactă a alcoolemiei, aplicația interpretează valorile citite și le încadrează în mai multe niveluri de avertizare. Pentru fiecare nivel sunt aprinse unul sau mai multe LED-uri și este afișat pe LCD un mesaj sugestiv, precum „Sobru”, „Puțin alcool”, „Atenție!” sau „Pericol!”.

Acest proiect demonstrează utilizarea senzorilor analogici împreună cu un sistem simplu de afișare și semnalizare vizuală, reprezentând o aplicație practică pentru interpretarea datelor provenite de la senzori și afișarea rezultatelor într-o formă ușor de înțeles.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Breadboard
- 1 × Senzor MQ-3
- 1 × LCD 16×2 cu interfață I2C
- 6 × LED-uri (3 verzi, 2 galbene și 1 roșu)
- 6 × Rezistențe de 220 Ω
- Fire de conexiune

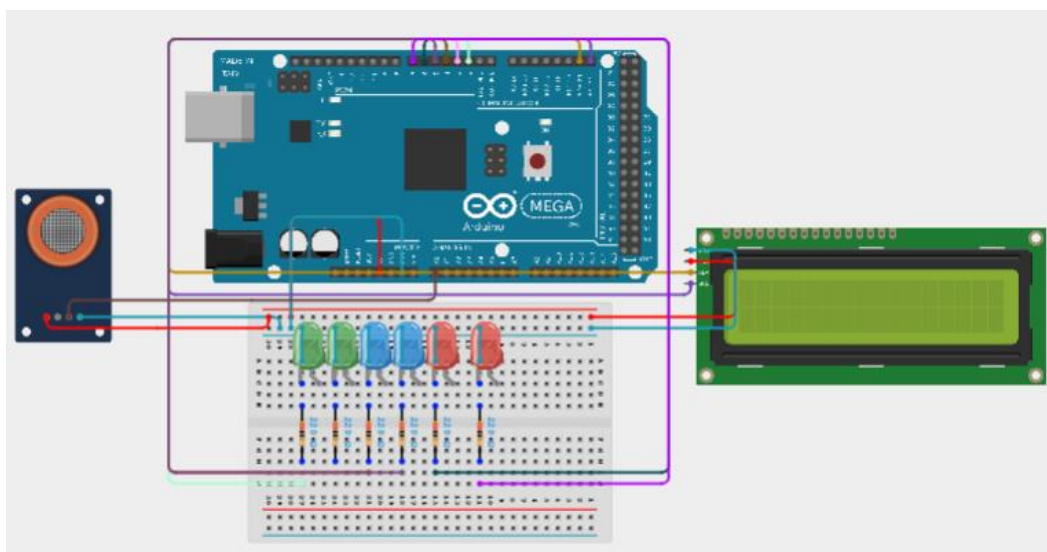
III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Arduino Mega
MQ-3 AO	A0
MQ-3 VCC	5V
MQ-3 GND	GND
LCD SDA	Pin 20
LCD SCL	Pin 21
LCD VCC	5V
LCD GND	GND
LED Verde 1	D2

LED Verde 2	D3
LED Verde 3	D4
LED Galben 1	D5
LED Galben 2	D6
LED Roșu	D7

Fiecare LED este conectat prin intermediul unei rezistențe de **220 Ω** către masă (GND). Senzorul MQ-3 este conectat pe ieșirea analogică, iar afișajul LCD utilizează interfața I2C pentru reducerea numărului de conexiuni necesare.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



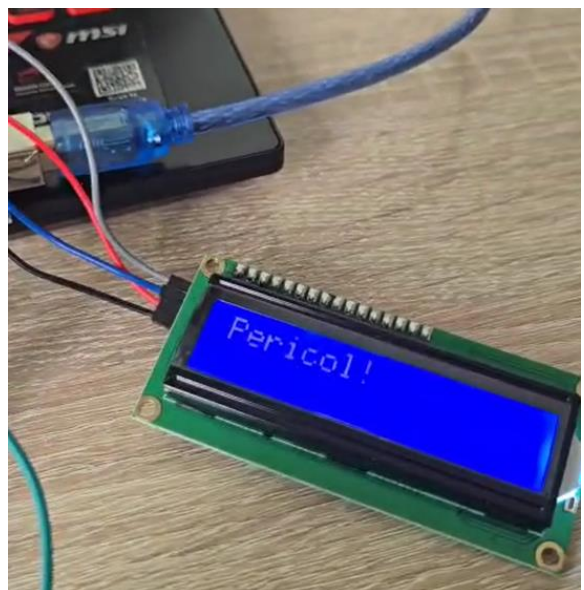
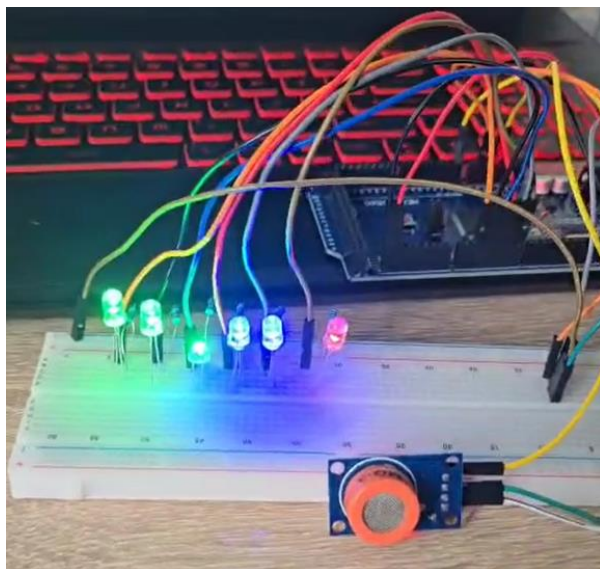
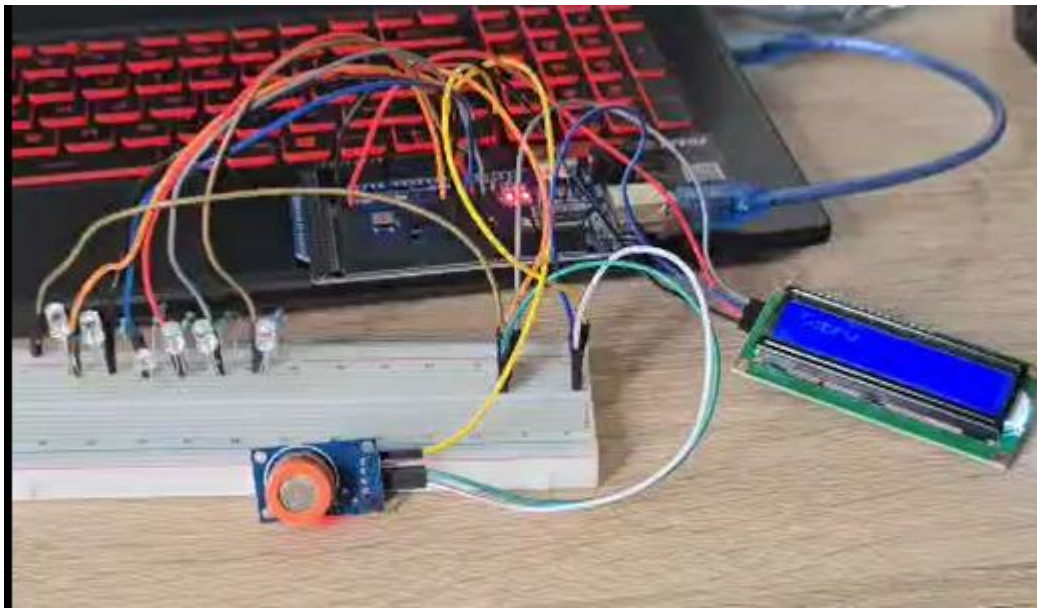
V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea sistemului sunt inițializate afișajul LCD și pinii utilizați pentru controlul LED-urilor. Pe prima linie a ecranului este afișat mesajul **„Etilotest ON”**, indicând faptul că sistemul este pregătit pentru funcționare. În continuare, Arduino citește în mod repetat valoarea analogică furnizată de senzorul MQ-3 prin intermediul pinului **A0**.

Valoarea citită este comparată cu mai multe praguri prestabilite, fiecare corespunzând unui anumit nivel al concentrației vaporilor de alcool. În funcție de nivelul determinat, sunt aprinse progresiv între unul și șase LED-uri, oferind utilizatorului o reprezentare vizuală rapidă a rezultatului. Simultan, pe afișajul LCD este prezentat unul dintre mesajele **„Sobru”**, **„Puțin alcool”**, **„Atenție!”** sau **„Pericol!”**, în funcție de valoarea detectată de senzor.

Deoarece senzorul MQ-3 este influențat de condițiile de mediu și necesită o perioadă de stabilizare înainte de utilizare, valorile obținute trebuie interpretate orientativ. Sistemul nu este destinat măsurării exacte a alcoolemiei, ci are rol demonstrativ și educațional, evidențiind modul de utilizare a unui senzor analogic împreună cu un sistem de afișare și semnalizare.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresa I2C (poate fi diferită!)
```

```
int sensorPin = A0;
```

```
int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; // 3 verzi, 2 galbene, 1 rosu
```

```
void setup() {
```

```
    lcd.init();
```

```
    lcd.backlight();
```

```
    lcd.setCursor(0, 0);
```

```
    lcd.print("Etilotest ON");
```

```
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
```

```
        pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
```

```
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
```

```
    }
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    int value = analogRead(sensorPin);
```

```
    Serial.print("Valoare senzor: ");
```

```
Serial.println(value);

// stabilim nivel in functie de praguri
int nivel = 0;
if (value > 210) nivel = 1;
if (value > 250) nivel = 2;
if (value > 300) nivel = 3;
if (value > 350) nivel = 4;
if (value > 400) nivel = 5;
if (value > 450) nivel = 6;

// stingem toate LED-urile
for (int i = 0; i < 6; i++) digitalWrite(ledPins[i], LOW);

// aprindem LED-urile corespunzătoare
for (int i = 0; i < nivel; i++) digitalWrite(ledPins[i], HIGH);

// afisare mesaj pe LCD
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
if (nivel == 0) lcd.print("Sobru");
else if (nivel <= 2) lcd.print("Putin alcool");
else if (nivel <= 4) lcd.print("Atentie!");
else lcd.print("Pericol!");
delay(500);
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui senzor analogic pentru detectarea vaporilor de alcool și interpretarea valorilor măsurate prin intermediul unui sistem de avertizare vizuală. Integrarea afișajului LCD cu LED-urile permite prezentarea informațiilor într-o formă intuitivă și ușor de interpretat de către utilizator.

Proiectul evidențiază modul de prelucrare a datelor provenite de la senzori analogici și importanța calibrării acestora înainte de utilizare. Deși senzorul MQ-3 nu oferă măsurători suficient de precise pentru determinarea alcoolemiei reale, aplicația reprezintă un exemplu practic de utilizare a senzorilor în sisteme embedded și poate constitui baza dezvoltării unor aplicații mai complexe de monitorizare și avertizare.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Arduino Language Reference**.
- Arduino, **LiquidCrystal_I2C Library Documentation**.
- Arduino, **Wire Library Documentation**.
- Documentația tehnică **MQ-3 Alcohol Sensor**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.